

Лекция 9: Поверхность полупроводника, поверхностные (Таммовские) состояния.

Область пространственного заряда - ОПЗ. Гетерограница, гетероструктуры

- Реконструкция поверхности, методы исследования реконструкции. Поверхностные (Таммовские) состояния.**
- Поверхность как двумерный дефект (оборванные связи), Таммовские состояния.**
- Проникновение поля в полупроводник, область пространственного заряда (ОПЗ).**
- Пиннинг уровня Ферми. Изгиб зон. Обогащение, обеднение, инверсия. Размер ОПЗ.**

Методы исследования реконструкции поверхности

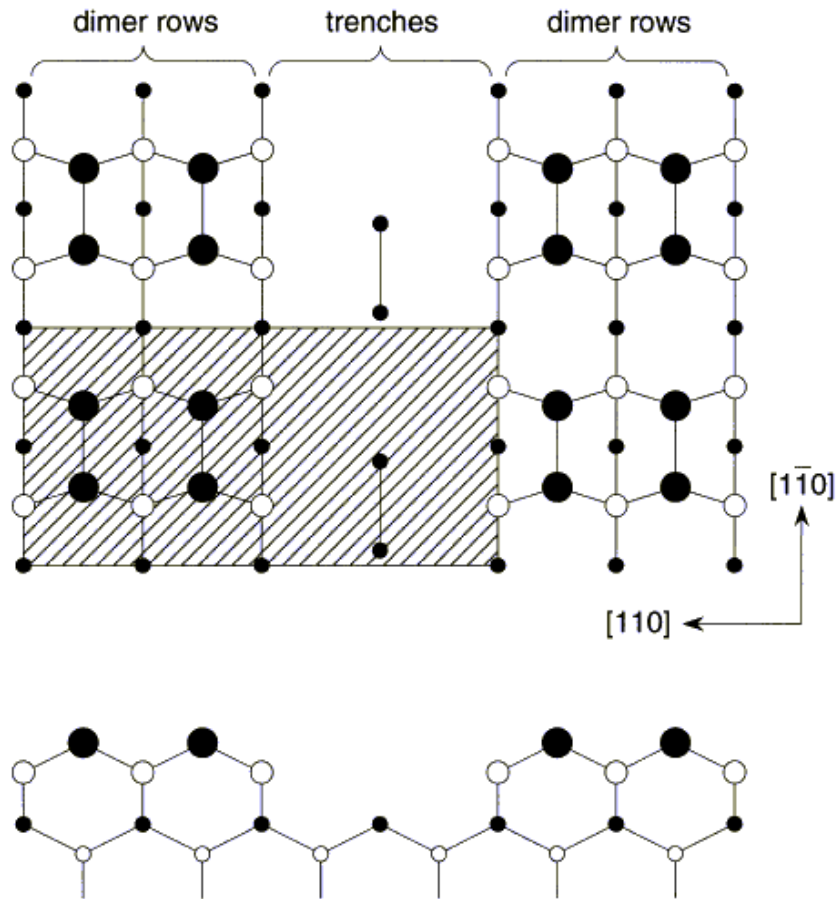


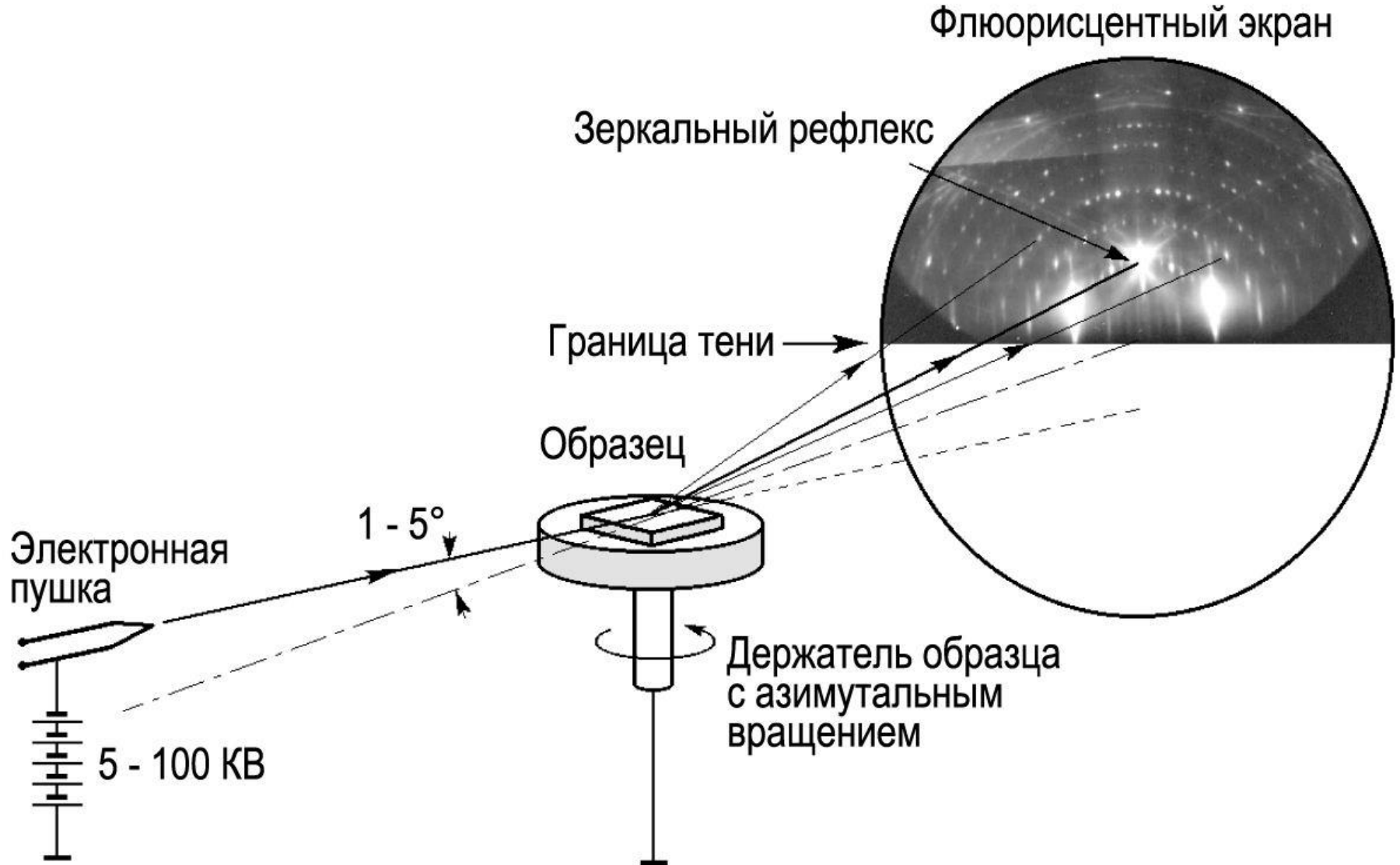
Fig. 1. Side and plan views of the $\beta_2(2 \times 4)$ reconstruction of GaAs(001), showing alternate rows of dimer pairs and missing-dimer trenches. Filled and open circles represent As and Ga atoms respectively, and the surface unit cell is indicated by the shaded region.

Поверхностная энергия.
Оборванные связи. Двумерная
элементарная ячейка.

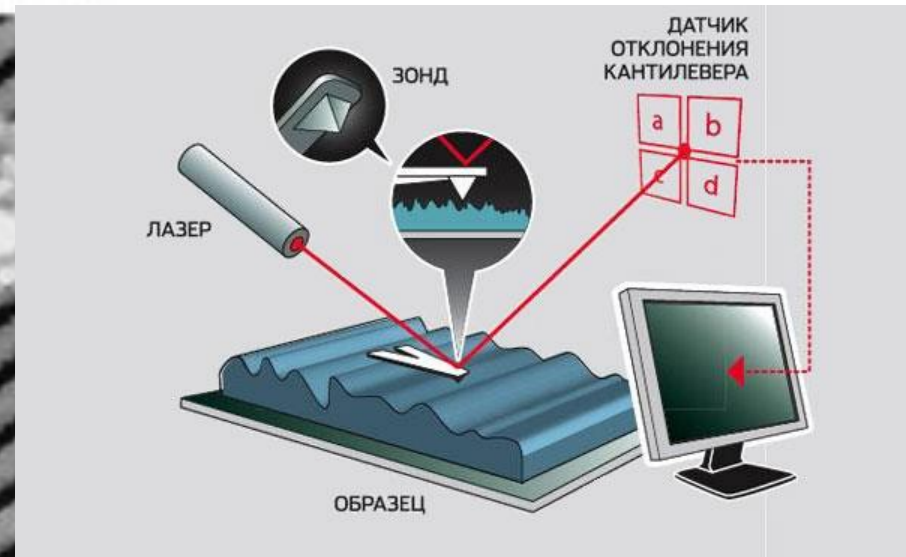
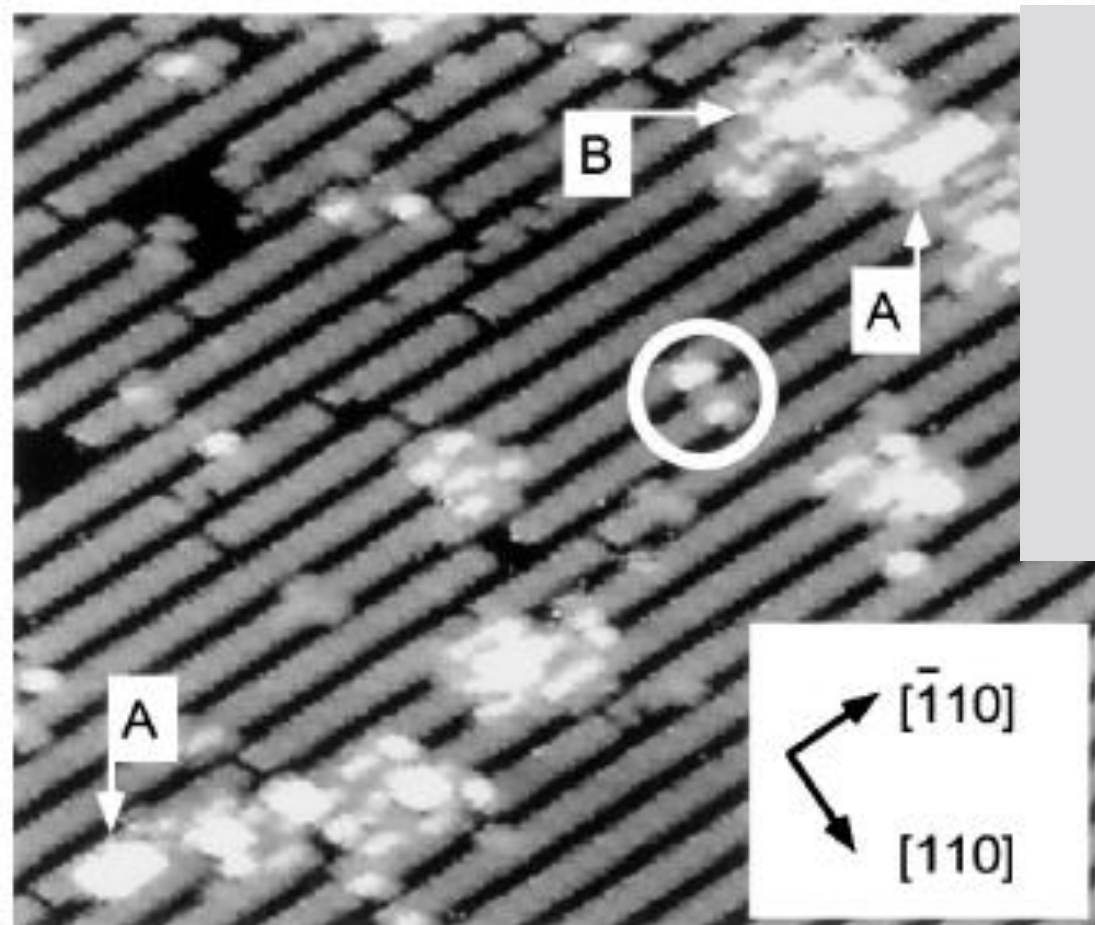
Дифракция быстрых
электронов на отражение -
ДБЭО. Зеркальный рефлекс,
дополнительные рефлексы из-
за реконструкции поверхности.

**Реконструкция
поверхности GaAs 2x4**

Пример ДБЭО



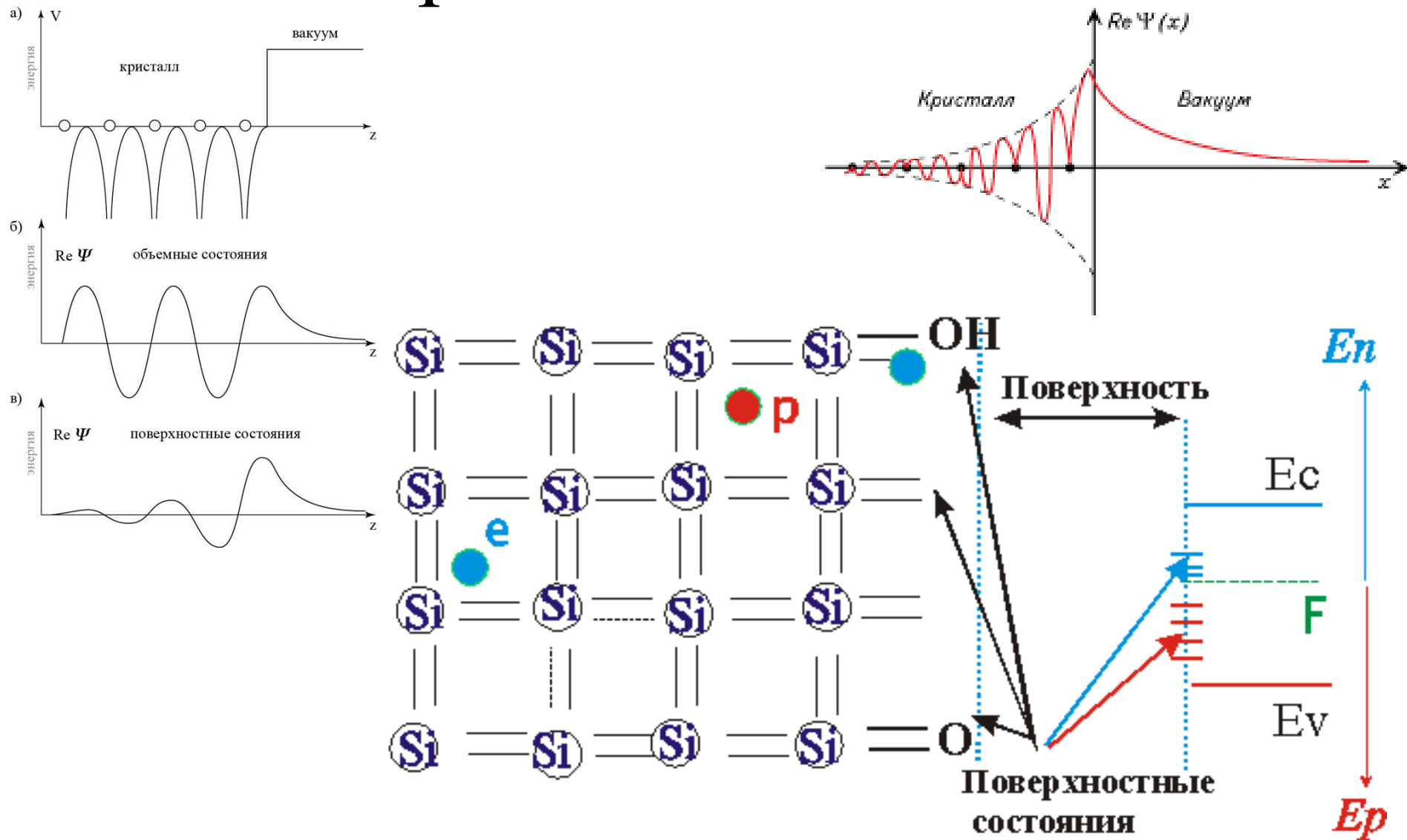
Сканирующая туннельная микроскопия. Атомно-силовая микроскопия.



АСМ – режимы стабилизации по силе взаимодействия и по туннельному току.

СТМ изображение поверхности GaAs с островками адатомов. 4

Поверхностные состояния



Поверхностные состояния могут нести заряд – положительный или отрицательный

Как электрическое поле могут создавать поверхностные состояния?

Плотность поверхностных состояний – $N_s = 10^{15} \text{ см}^{-2}$.

Заряд электрона в СГСЭ $4.8 \cdot 10^{-10}$ единиц СГСЭ. $\Sigma = e \cdot N_s$

Электрическое поле $E = 2\pi \cdot \Sigma = 3 \cdot 10^6$ СтатВольт/см.

1 СтатВольт (СГСЭ) = 300 Вольт (СИ)!

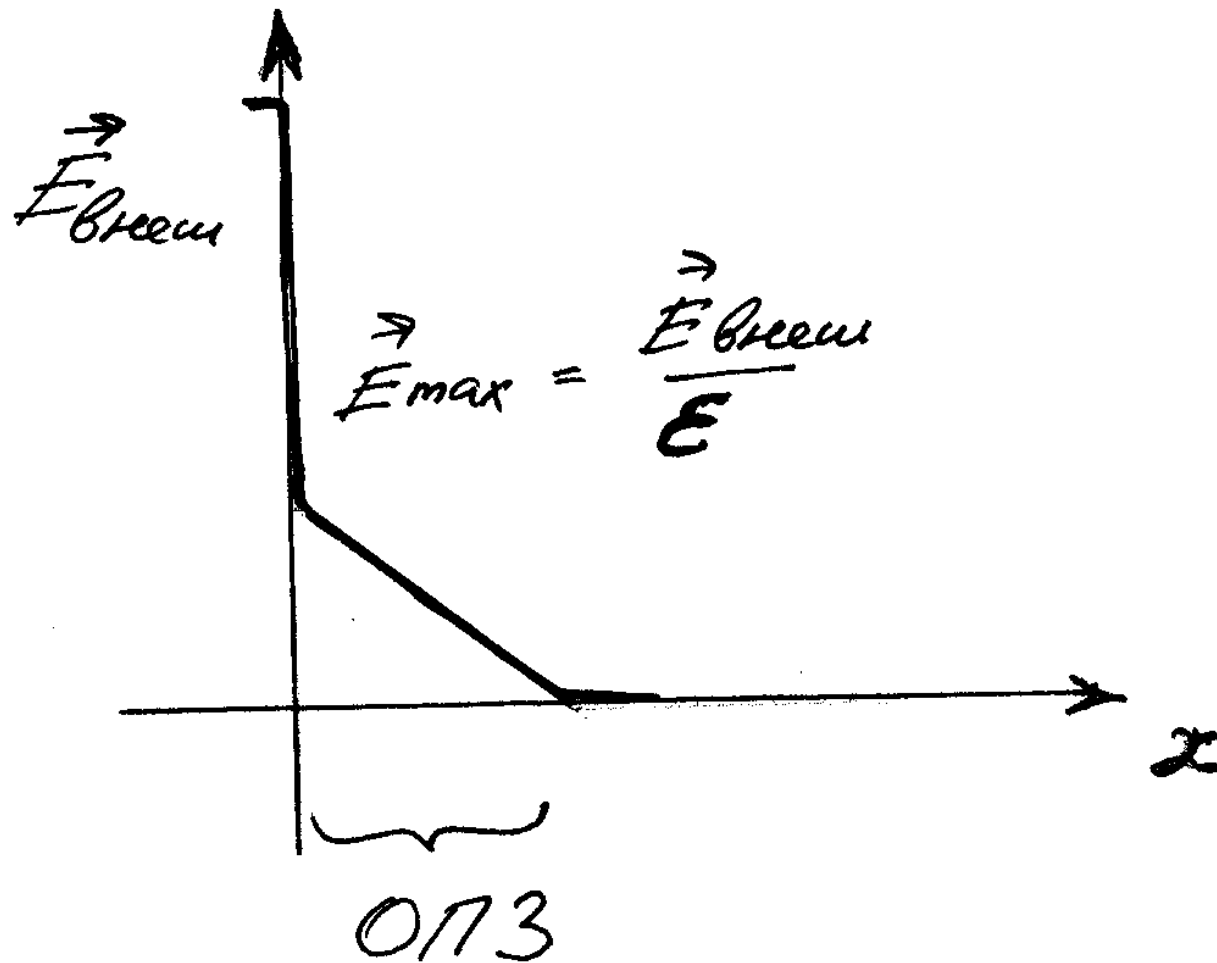
Электрическое поле $E = 2\pi \cdot \Sigma = 9 \cdot 10^8$ Вольт/см.

Это очень большое значение поля!

Поэтому очень важно учитывать заряд
поверхностных состояний!

Как только уровень Ферми пересекает
уровень поверхностного заряда,
электрическое поле сильно изменяется.

Как электрическое поле проникает в полупроводник



Если на поверхности нет свободных зарядов, то D_n – непрерывно!

На поверхности – скачок электрического поля (связанный заряд).

А в объёме?

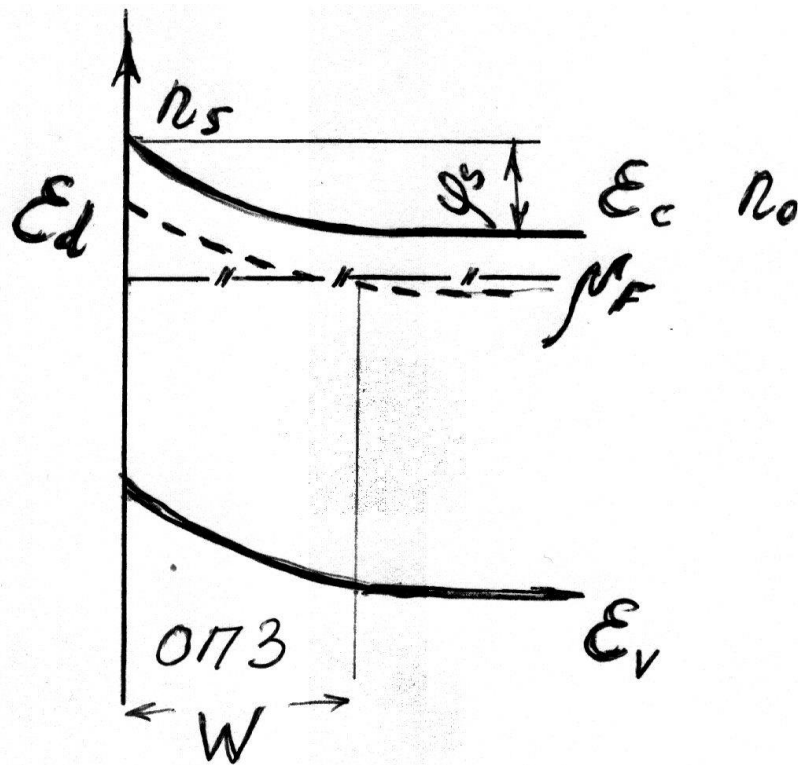
Распределение электрического поля

Область пространственного заряда - ОПЗ

$(5 \cdot 10^{22})^{2/3} \cong 10^{15}$ атомов на квадратный сантиметр!

Как поле проникает в полупроводник? Есть связанные и свободные заряды.

$$\Delta\phi = -4\pi\rho * \quad \frac{\delta E}{\delta x} = -\frac{4\pi\rho}{\varepsilon}$$



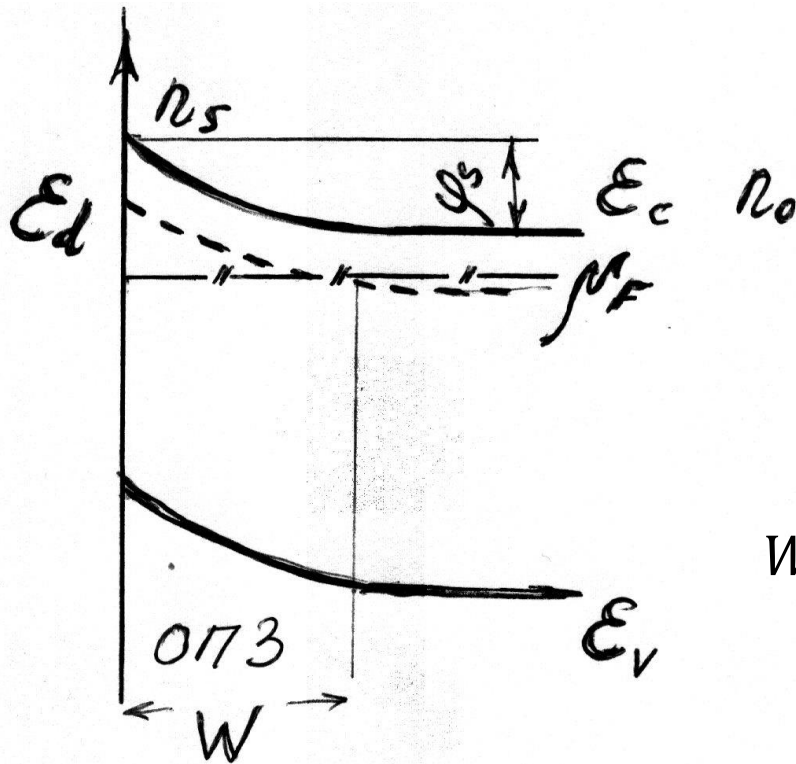
$$\frac{\delta E}{\delta x} = -\frac{4\pi}{\varepsilon} e(p - n + N_d^+ - N_a^-)$$

Обеднение – самый простой случай ОПЗ

$$\frac{\delta E}{\delta x} = -\frac{4\pi}{\varepsilon} e(p - n + N_d^+ - N_a^-)$$

$$\frac{\delta E}{\delta x} \cong -\frac{4\pi}{\varepsilon} e N_d$$

Когда уровень Ферми выше уровня донора



$$\int_0^W E \delta x \cong \frac{\phi_s}{e}$$

$$\int_0^W \frac{4\pi}{\varepsilon} e N_d x \delta x \cong \frac{\phi_s}{e}$$

$$\frac{4\pi}{\varepsilon} e N_d \cdot \frac{W^2}{2} \cong \frac{\phi_s}{e}$$

$$W = \sqrt{\frac{\varepsilon \phi_s}{2\pi e^2 N_d}}$$

$$W = \frac{\varepsilon E_{\max}}{4\pi e^2 N_d}$$

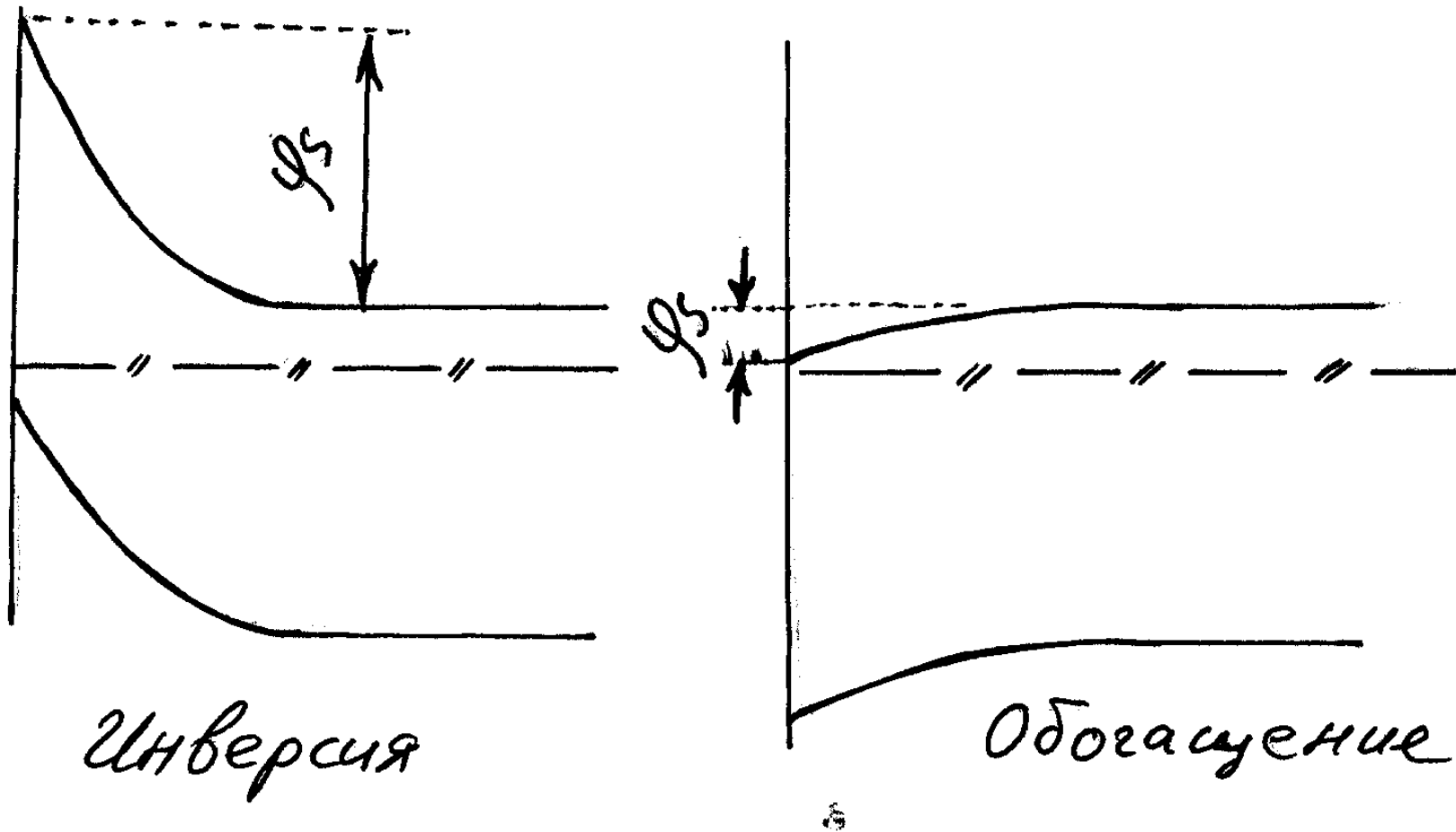
$$E_{\max} = 2 \frac{\phi_s}{\varepsilon W}$$

$$E \sqrt{\frac{8\pi N_d \phi_s}{\varepsilon}}_{\max}$$

Посчитаем

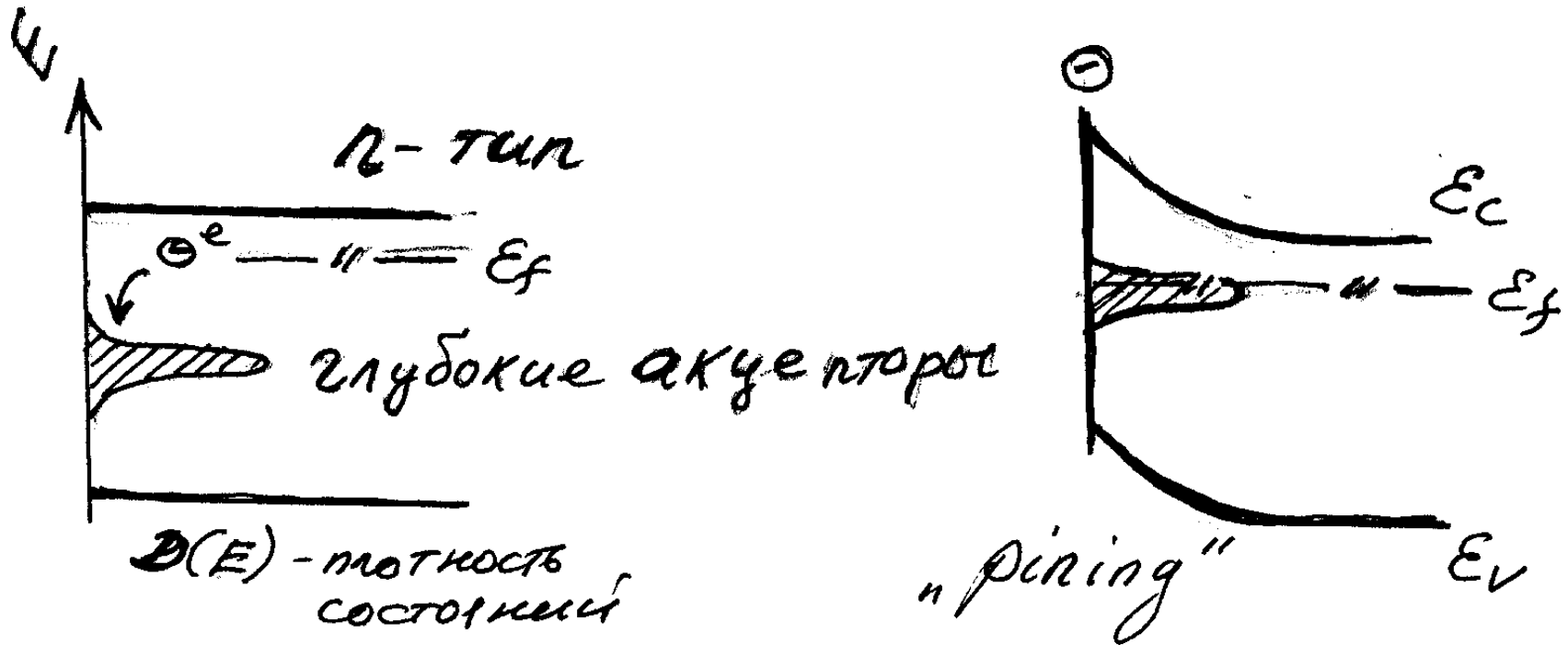
$$\frac{\delta E}{\delta x} \cong -\frac{4\pi}{\varepsilon} e N_d$$

Инверсия и обогащение



$$n_s = n_0 e^{e\phi_s/kT}$$

Закрепление («пиннинг») уровня Ферми на глубоких центрах.



Если уровень Ферми пересекает уровень поверхностных состояний с поверхностью концентрацией N_s , то электрическое поле изменяется на значение $4\pi e \cdot N_s$!!!

Вопросы для контроля

- **Что такое поверхностные состояния?**
- **Как поле проникает в полупроводник. Связанные и свободные заряды.**
- **Область пространственного заряда – ОПЗ.**
- **Что такое обеднение, обогащение и инверсия.**
- **Распределение электрического поля при обеднении.**

Иллюстрация пиннинга уровня Ферми поверхностными состояниями

Вводятся параметры полупроводника – запрещённая зона E_g , диэлектрическая проницаемость ϵ , эффективные массы плотности состояний в долинах для дырок и для электронов, положение уровня донора E_d , концентрация доноров N_{d0} , температура T .

Вводятся плотность поверхностных акцепторов N_{as} и их положение уровня энергии E_{as} .

Вводится внешнее поле в вольтах на метр.

Программа переводит все в единицы СГС.

Все энергии отсчитывает от потолка валентной зоны, только энергия донора вниз от дна зоны проводимости.

$N_d^+ + p = n$ - Положение уровня Ферми в квазинейтральном объеме находим из условия электронейтральности

$$N_{as}^+ = N_{as} \frac{1}{1 + e^{\frac{E_{as} + \phi_s - \mu}{kT}}}$$
 - это количество заряженных поверхностных акцепторов,

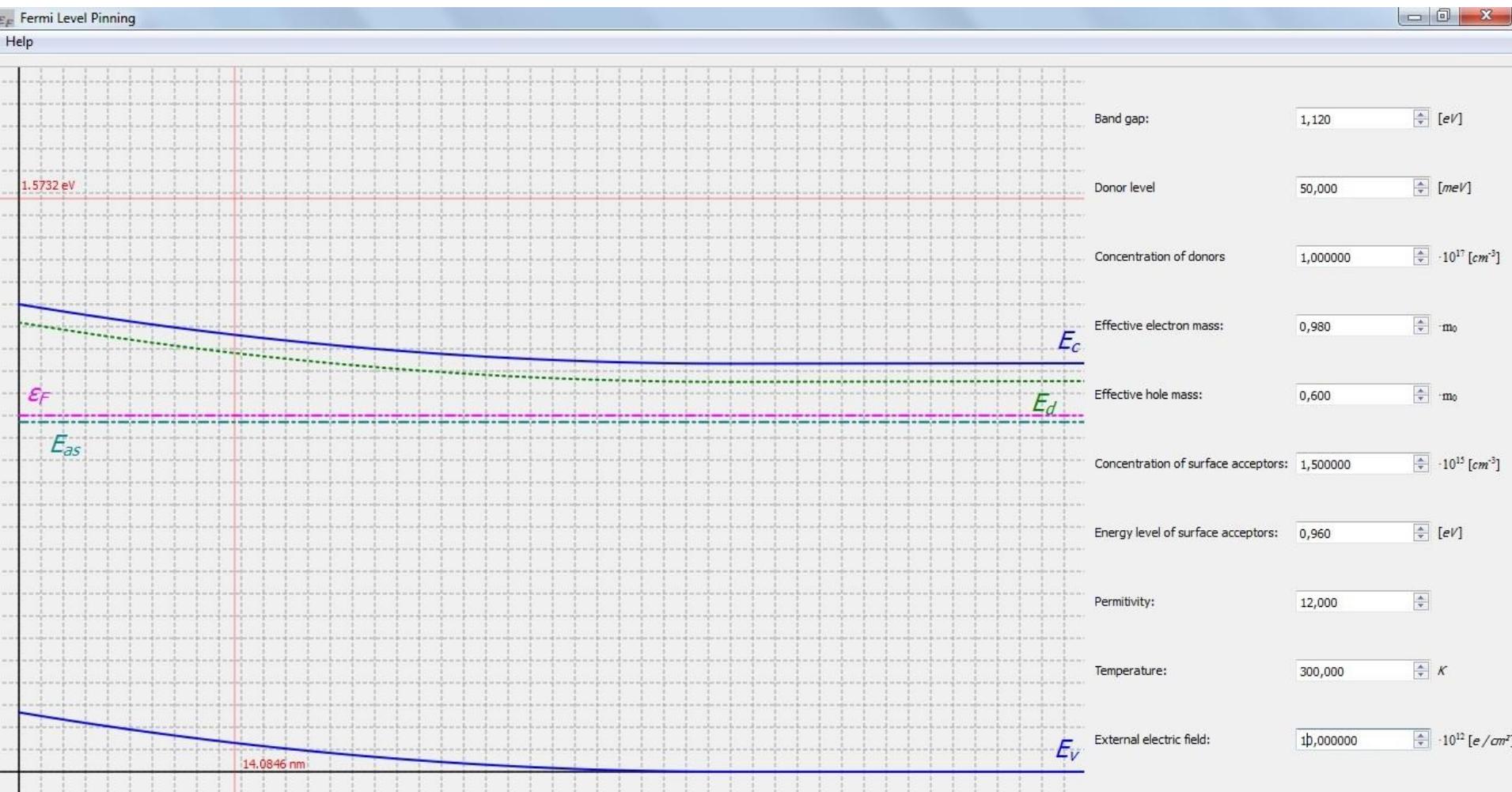
$$W = \sqrt{\frac{\epsilon \phi_s}{2\pi e^2 N_d}}$$

$$\sqrt{\frac{\epsilon \phi_s N_{d0}}{2\pi e^2}} = N_{as} \frac{1}{1 + e^{\frac{E_{as} + \phi_s - \mu}{kT}}}$$

Изгиб зон ϕ_s

ищем из равенства

Компьютерное моделирование пиннинга уровня Ферми

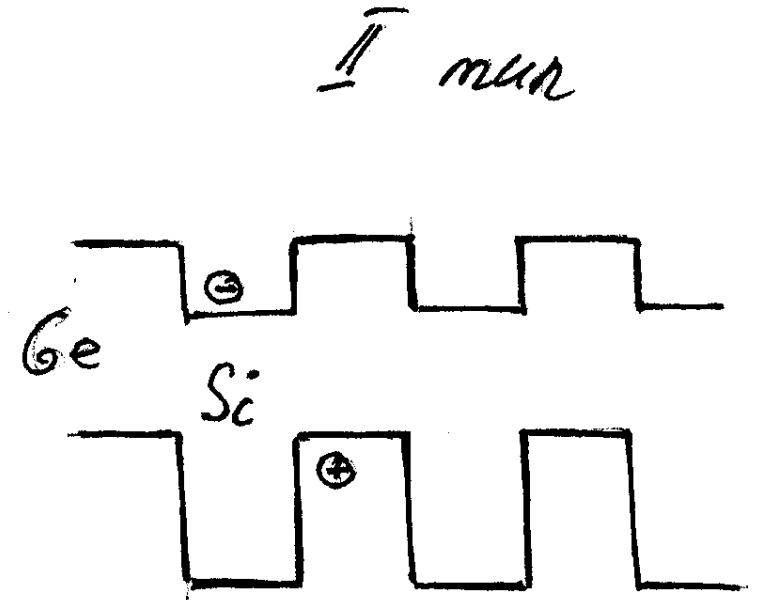
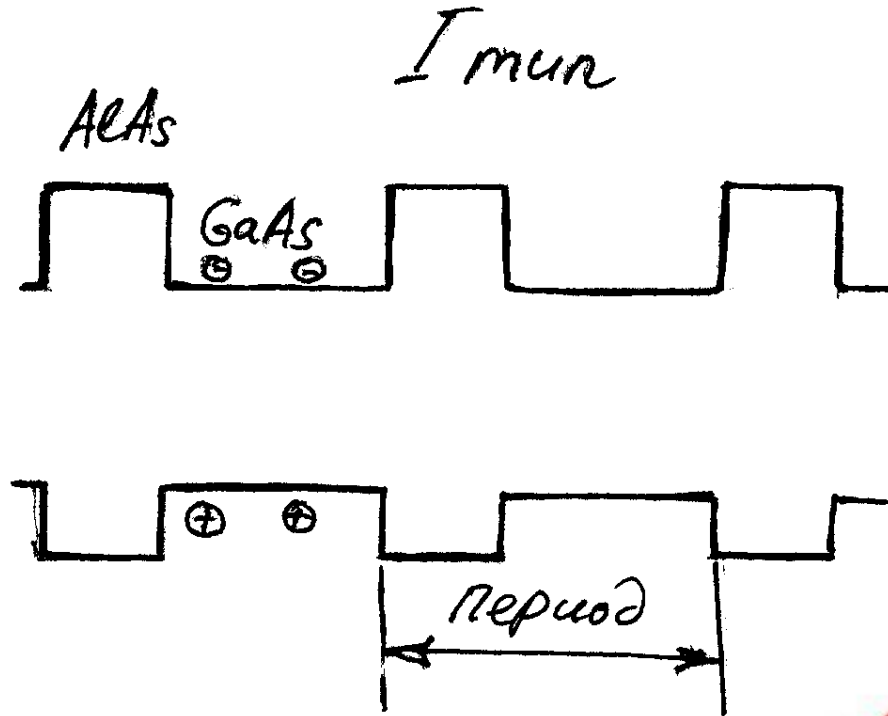


Чтобы заметно изменить изгиб зон надо приложить внешнее поле, сравнимое с полем создаваемым заряженными ПС.

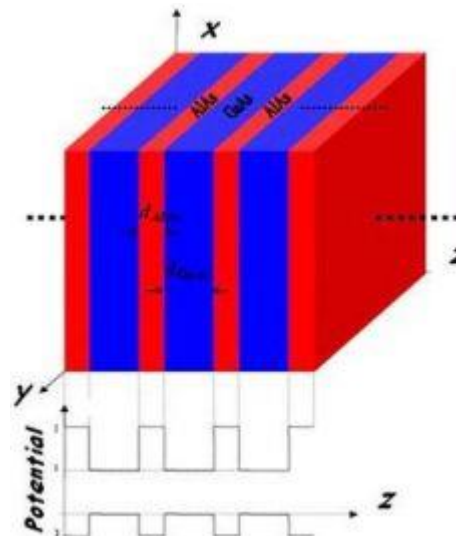
Вопросы на экзамене:

- 17. Реконструкция поверхности, поверхностные состояния. Проникновение поля в полупроводник, область пространственного заряда. Пиннинг уровня Ферми. Изгиб зон.**
- 18. Область пространственного заряда. Обогащение, обеднение, инверсия. Размер ОПЗ для случая обеднения.**

Гетерограница, гетероструктуры, сверхрешётки



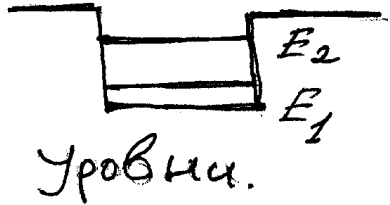
Факультативно
(в билетах нет)



Квантоворазмерный эффект.

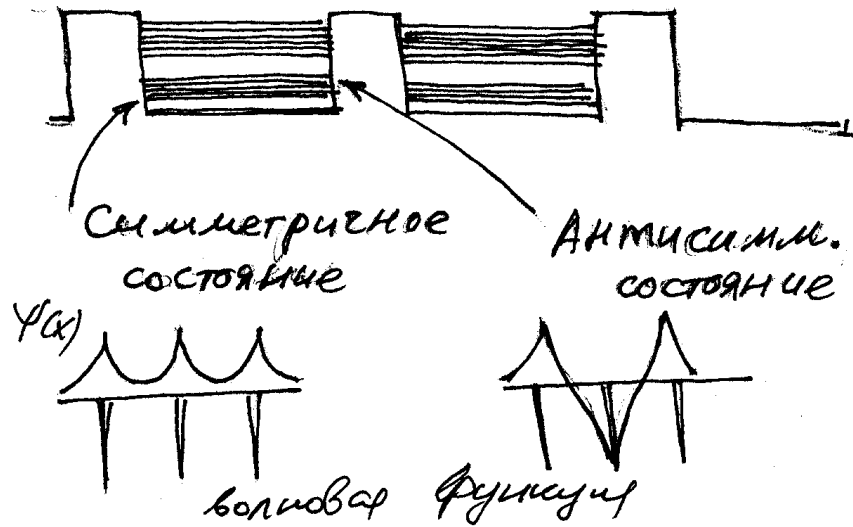
Образование мини-зон.

Квантовая
яма.
Дискретные



$$E_e(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*}$$

Сверхрешётка.
Мини-зоны

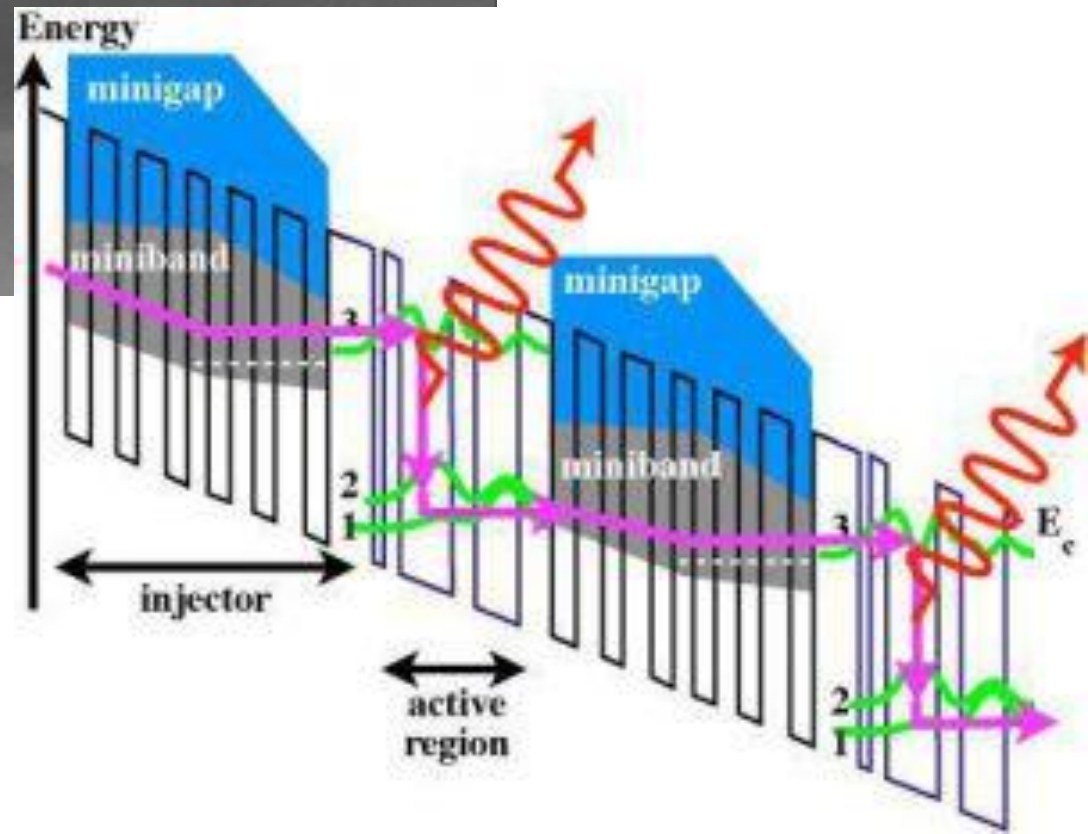
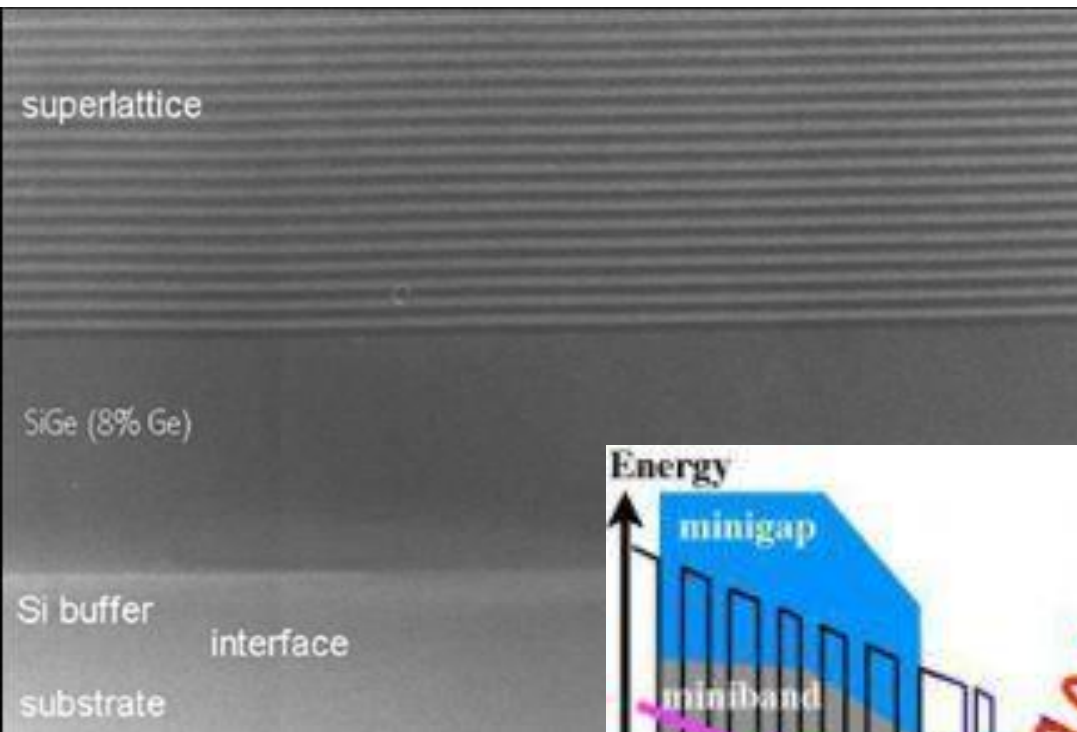


Де-Бройлевская длина волны

$$\lambda(T) = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi\hbar}{\sqrt{2m^* k_B T}} = \frac{h}{\sqrt{2m^* k_B T}}$$

$$\lambda(T) = \sqrt{\frac{m_e}{m^*}} \frac{1}{\sqrt{T}} \cdot 132$$

Полупроводниковые сверхрешетки



Применение —
лазеры,
фотоприемники.
Меняя толщины
слоев — меняем
свойства!